

Asignatura	Año	Dictado	Código	Plan	Horas Reloj
					Totales
Introducción a la Seguridad Informática	1	Primer Semestre		2015	45

EQUIPO DOCENTE:

TITULACIÓN	PROFESOR	CATEGORÍA
Mg.	German Bollmann	
Esp.	Juan Francisco Echazu	

CORRELATIVIDADES:

No tiene.

1. Importancia de la asignatura para el futuro egresado

La materia presenta los fundamentos de la seguridad de la información, en particular, su importancia y evolución y sus principales características y perspectivas. Incluirá tanto aspectos técnicos como de gestión.

Los temas incluidos en la materia contribuirán a que el alumno comprenda, implemente y gestione mecanismos efectivos para la protección de la información en organizaciones de cualquier naturaleza.

2. Objetivos

Lograr que el alumno adquiera, consolide y demuestre su conocimiento acerca de:

- el concepto de seguridad de la información y su diferenciación con otros términos vinculados.
- el rol central del riesgo al momento de proteger la información.
- Las implicancias de las exigencias derivadas del cumplimiento normativo.
- la dimensión y relevancia, tanto desde una perspectiva conceptual como técnica, de aspectos clave como el control de acceso, los procesos de autenticación, la gestión de incidentes y la seguridad en aplicaciones y sistemas operativos.
- el alcance de un efectivo gobierno de la seguridad de la información y de su adecuada gestión.

3. Contenidos Mínimos

Concepto y principales características de la seguridad de la información – Vinculación con el concepto de riesgo – Gobierno y Gestión de la Seguridad de la Información

Autenticación – Características y tipos

Control de Acceso – Seguridad en sistemas operativos y aplicaciones – Seguridad en el desarrollo

Marco Normativo de la seguridad y estándares tecnológicos más relevantes. Relevancia del factor humano

4. Contenidos Analíticos

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Definición. Importancia. Características: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Otras condiciones. Evolución. Conceptos de vulnerabilidad, amenaza, riesgo y control. Otros términos vinculados: diferencias y similitudes.

Bibliografía:

- ✓ CANO, J. Inseguridad informática: Un concepto dual en seguridad informática. Revista de Ingeniería, Universidad de los Andes. Mayo 2004
- ✓ ISO/IEC 27000:2014. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario. 2014
- ✓ MEEUWISSE, R. Cybersecurity for Beginners. Editorial Lulu Publishing Services. 2015

Logros pedagógicos:

Que los alumnos comprendan el alcance y la relevancia de la seguridad de la información y la forma en que ésta agrega valor a las organizaciones.

UNIDAD II: RIESGO

Concepto - Centralidad del riesgo para la protección de la información - Gestión del Riesgo - Metodologías y normas aplicables.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ COBIT ® 5 para Riesgo - ISACA, 2013
- ✓ COBIT® 2019. Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las Tecnologías y la Información de la Empresa - ISACA, 2019
- ✓ MC DONNELL ULSH. Cyber Threat! How to Manage the Growing Risk of Cyber Attacks. Ed. Wiley. 2014

Logros pedagógicos:

Que los alumnos entiendan a qué se refiere el riesgo en materia de seguridad de la información, dimensionen su importancia y adquieran las bases para su adecuada gestión.

UNIDAD III: GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gobierno y Gestión de la Seguridad de la Información - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información - Marcos y estándares de referencia - Componentes – Procesos – Buenas prácticas.

Bibliografía:

- ✓ COBIT® 5. Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las Tecnologías de la Información de la Empresa (en español) - ISACA, 2012 – Disponible en: <http://www.isaca.org/cobit/pages/cobit-5-spanish.aspx>
- ✓ COBIT® 2019. Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las Tecnologías y la Información de la Empresa - ISACA, 2019
- ✓ HARMER, G. Governance of Enterprise IT based on COBIT®5 A management guide. Ed. ITgp. 2013
- ✓ ISO/IEC 27001:2013. Information technology — Security techniques — Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements. ISO. 2013
- ✓ ISO/IEC 27014:2013. Information technology — Security techniques — Governance of information security. ISO. 2013

Logros pedagógicos:

Que los alumnos conozcan la distinción entre gobierno y gestión de la seguridad de la información y su relevancia.

UNIDAD IV: EL FACTOR HUMANO Y MÉTRICAS

El recurso humano y la seguridad de la información - Concientización, Capacitación y Formación técnica – Incidencia en la seguridad de la información – Gestión de los Recursos Humanos - Rol del CISO - Indicadores - Modelos de Madurez

Ejercicios**Bibliografía:**

- ✓ CANO, J. Manual de un CISO. Ed. Ediciones de la U. 2016
- ✓ KRAG BROTHBY, W. HINSON, G. Pragmatic Security Metrics. CRC Press. 2013

Logros pedagógicos:

Que los alumnos reconozcan la importancia del recurso humano y su rol en los vectores de ataque y por otro lado, que se familiaricen con el uso de métricas y modelos de madurez en seguridad.

UNIDAD V: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Marco Normativo y técnico de la Seguridad de la Información - Concepto de proceso, política y procedimientos – El cumplimiento como impulsor de la seguridad de la información en una organización

Bibliografía:

- ✓ BAYUK, J., HELEY, J, ROHMEYER, SACHS, M., M, SCHMIDT, J Y WEISS, J. Cyber Security Policy Guidebook. Ed. Willey. 2012
- ✓ ISO/IEC 27002:2013. INFORMATION TECHNOLOGY — SECURITY TECHNIQUES — CODE OF PRACTICE FOR INFORMATION SECURITY CONTROLS. ISO. 2013
- ✓ ROSS, S. Compliance and Beyond. Information Systems Control Journal. Vol. 4, ISACA. 2007

Logros pedagógicos:

Que los alumnos se familiaricen con las crecientes exigencias normativas vinculadas a la protección de los datos y al ejercicio de funciones vinculadas a la seguridad de la información.

UNIDAD VI: CONTROL DE ACCESO

Definiciones - Matriz de control de accesos - Control de acceso mandatorio, discrecional y por roles. Modelo Bell-LaPadula y Pared China. Implementación. Control de acceso avanzado en ambientes Linux y MS-Windows.

Ejercicios**Bibliografía:**

- ✓ Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-wesley, 2004

Logros pedagógicos:

Que los alumnos conozcan los diferentes mecanismos de control de acceso a los sistemas informáticos.

UNIDAD VII: AUTENTICACIÓN

Contraseñas, tokens y biometría. Uso de múltiples factores. Cracking de contraseñas. Ataques de diccionario y fuerza bruta. Identidad Federada

Ejercicios

Bibliografía:

✓ Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley, 2004

Logros pedagógicos:

Que los alumnos reconozcan los diferentes mecanismos para autenticar usuarios o sistemas, puedan elegir mecanismos adecuados para cada situación, y se introduzcan a la temática de identidad federada.

Que los alumnos conozcan las debilidades de los mecanismos de autenticación que utilizan contraseñas.

UNIDAD VIII: SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES

Configuración segura de sistema operativo y software de base. Actualizaciones de seguridad. Clasificación de vulnerabilidades. Buffer overflow y otros tipos. Análisis de vulnerabilidades vs test de intrusión.

Ejercicios

Bibliografía:

✓ Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley, 2004

Logros pedagógicos:

Que los alumnos comprendan los principios de administración segura de una plataforma informática, y se introduzcan en ejemplos concretos de vulnerabilidades y herramientas de ataque.

UNIDAD IX: DESARROLLO SEGURO

Ciclo de desarrollo seguro - Principios de diseño - Análisis estático de código - Seguridad en aplicaciones web y Owasp top 10

Ejercicios

Bibliografía:

✓ Secure Coding: Principles and Practices, Mark G. Graff, Kenneth R. Van Wyk. O'Reilly, 2003.

✓ Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) Process Guidance - Version 5.2

✓ OWASP TOP 10 - 2017

Logros pedagógicos:

Que los alumnos adquieran conocimientos en relación a la seguridad en desarrollo de aplicaciones propias, y vulnerabilidades más frecuentes en aplicaciones web.

UNIDAD X: GESTIÓN DE INCIDENTES

Qué es un incidente de seguridad - Fases - CERTs - Informática forense - Recolección, preservación y análisis de incidentes. Forensia y Antiforensia - Análisis de Logs

Ejercicios

Bibliografía:

✓ Secure Coding: Principles and Practices, Mark G. Graff, Kenneth R. Van Wyk. O'Reilly, 2003.

Logros pedagógicos:

Que los alumnos adquieran conocimientos para poder detectar y gestionar incidentes de seguridad informática.

5. Estrategias Metodológicas

5.1. Metodología de conducción del aprendizaje.

Se conducirá el aprendizaje mediante exposiciones teóricas, análisis de casos y laboratorios.

5.2. Dinámica del dictado de las clases.

Exposición

Debates y ejercicios

Laboratorios

6. Formas de Evaluación

6.1. Metodología de Evaluación.

Ejercicios grupales.

Prueba escrita final.

6.2. Requisitos de regularidad.

Asistencia mínima del 70%.

6.3. Requisitos de aprobación de la materia.

Ser alumno regular y aprobar el examen final y los trabajos prácticos.

6.4. Fechas de evaluación.

Se definirá cuando corresponda.

7. Cronograma de Clases

CONTENIDO PEDAGÓGICO	TIPO DE ACTIVIDAD	CARGA HORARIA
UNIDAD I: Introducción a la Seguridad de la Información.	Teórica	4
UNIDAD II: Riesgo	Teórico/Práctica	4
UNIDAD III: Gobierno y Gestión de la Seguridad de la Información	Teórica	4
UNIDAD IV: El Factor Humano - Métricas	Teórico/Práctica	4
UNIDAD V: Marco Normativo de la Seguridad de la Información.	Teórica	4
UNIDAD VI: Control de Acceso	Teórico/Práctica	4
UNIDAD VII: Autenticación	Teórico/Práctica	4
UNIDAD VIII: Seguridad en sistemas operativos y aplicaciones	Teórico/Práctica	4

UNIDAD IX: Desarrollo Seguro	Teórico/Práctica	8
UNIDAD X: Gestión de Incidentes	Teórico/Práctica	4
Evaluación final		1
TOTAL DE HORAS		45

8. Distribución del tiempo por actividades

TIPO DE ACTIVIDAD	HORAS	OBSERVACIONES
Formación Teórica	22	N/A
Formación Práctica	23	N/A
Total de la Materia	45	

9. Bibliografía.

9.1 Bibliografía de consulta obligatoria.

- ✓ CANO, J. Inseguridad informática: Un concepto dual en seguridad informática. Revista de Ingeniería, Universidad de los Andes. Mayo 2004
- ✓ COBIT® 5. Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las Tecnologías de la Información de la Empresa (en español) - ISACA, 2012 – Disponible en: <http://www.isaca.org/cobit/pages/cobit-5-spanish.aspx>
- ✓ ISO/IEC 27000:2014. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Visión de conjunto y vocabulario. 2014
- ✓ ISO/IEC 27001:2013. Information technology — Security techniques — Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements. ISO. 2013
- ✓ ISO/IEC 27002:2013. INFORMATION TECHNOLOGY — SECURITY TECHNIQUES — CODE OF PRACTICE FOR INFORMATION SECURITY CONTROLS. ISO. 2013
- ✓ Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley, 2004
- ✓ Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) Process Guidance - Version 5.2
- ✓ OWASP TOP 10 - 2017
- ✓ ROSS, S. Compliance and Beyond. Information Systems Control Journal. Vol. 4, ISACA. 2007
- ✓ Secure Coding: Principles and Practices, Mark G. Graff, Kenneth R. Van Wyk. O'Reilly, 2003